Michał Krystecki 342906 Lab1 POCY 30.03.2026

Mój numer indeksu jest parzysty więc z tablicy w instrukcji kreskę zamieniam na 0, a kropkę na 1.

Cyfra	**Alfabet Morse'a**	**Excess-3**
0	00000	0011
1	10000	0100
2	11000	0101
3	11100	0110
4	11110	0111
5	11111	1000
6	01111	1001
7	00111	1010
8	00011	1011
9	00001	1100

Wejścia od lewej do prawej oznaczyłem od x_1 do x_5 a wyjścia od lewej do prawej jako a b c d
Tablica prawdy:

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	**a**	**b**	**c**	**d**
0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	0	0	1	1	1	0	0

Michał Krystecki 342906 Lab1 POCY 30.03.2026

Wyjście a:

x_1x_2 \ $x_3x_4x_5$	000	001	011	010	110	111	101	100
0 0	0	1	1	–	–	1	–	–
0 1	–	–	–	–	–	1	–	–
1 1	0	–	–	–	0	1	–	0
1 0	0	–	–	–	–	–	–	–

Minimalizacja do postaci: $a = x_5$

Wyjście b:

x_1x_2 \ $x_3x_4x_5$	000	001	011	010	110	111	101	100
0 0	0	1	0	–	–	0	–	–
0 1	–	–	–	–	–	0	–	–
1 1	1	–	–	–	1	0	–	1
1 0	1	–	–	–	–	–	–	–

Minimalizacja:

$b = x_1 \cdot \bar{x}_5 + \bar{x}_4 \cdot x_5$

Michał Krystecki 342906 Lab1 POCY 30.03.2026

Wyjście c:

x_1x_2 \ $x_3x_4x_5$	000	001	011	010	110	111	101	100
0 0	1	0	1	–	–	1	–	–
0 1	–	–	–	–	–	0	–	–
1 1	0	–	–	–	1	0	–	1
1 0	0	–	–	–	–	–	–	–

minimalizacja: $c = x_3\bar{x}_5 + \bar{x}_2 x_4 + \bar{x}_1\bar{x}_5 =$

Wyjście d:

x_1x_2 \ $x_3x_4x_5$	000	001	011	010	110	111	101	100
0 0	1	0	1	–	–	0	–	–
0 1	–	–	–	–	–	1	–	–
1 1	1	–	–	–	1	0	–	0
1 0	0	–	–	–	–	–	–	–

minimalizacja: $d = \bar{x}_1\bar{x}_5 + \bar{x}_3 x_4 + \bar{x}_1 x_2 + x_4\bar{x}_5 + x_2\bar{x}_3$